

НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Мамонты Якутии

Как мороз останавливает распад — и как по находке считают возраст?

Любая ткань разлагается, и доля уцелевшего падает по экспоненте:

$$N(t) = N_0 e^{-kt}$$

где k — скорость распада. И вот ключ: k сильно зависит от температуры и на морозе падает в разы. То, что при тепле сгниёт за годы, в мерзлоте тянется десятки тысяч лет — холод и есть консервант.

А возраст находки чаще всего узнают по обратному распаду — радиоуглеродному. Пока организм жив, в нём держится постоянная доля радиоактивного углерода-14; после смерти он только убывает, с известной скоростью. Сравнив, сколько ^{14}C осталось (N) с исходным (N_0), получают возраст:

$$t = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \ln\left(\frac{N_0}{N}\right), \quad T_{1/2}(^{14}\text{C}) = 5730 \text{ лет}$$

Период полураспада ^{14}C — 5730 лет: за это время его становится вдвое меньше. Но у метода есть практический предел $\approx 50\,000$ лет: дальше углерода-14 остаётся так мало, что его уже не отличить от фона¹. Для находок старше радиоуглерод бессилен — и в дело идут другие часы.

¹Радиоуглеродное датирование: $t = (T_{1/2} / \ln 2) \ln(N_0 / N)$, период полураспада ^{14}C — 5730 лет; практический предел метода — порядка 50 000 лет (Wikipedia, «Radiocarbon dating» о сохранности — «Permafrost»).

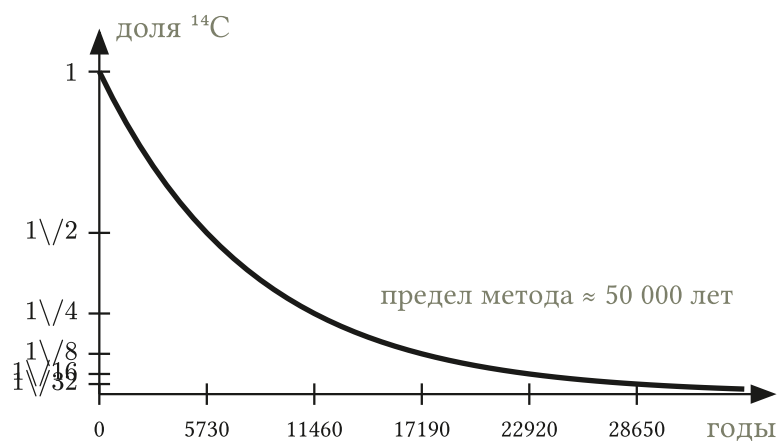


Рис. 1. Радиоуглерод убывает по экспоненте: каждые 5730 лет — вдвое. После ~50 000 лет его остаётся так мало, что метод перестаёт работать.

Где работает тот же закон?

Тот же радиоуглерод датирует стоянки древнего человека, угли костров, деревянные постройки, ткани и пергаменты. А экспонента распада с зависящим от температуры k объясняет, почему любые образцы — кровь, вакцины, продукты — хранят на холоде: морозом сбивают k и растягивают срок годности.